

خارطة طريق تطوير نظام إدارة السنتر التعليمي

دليل شامل للأفكار والميزات المستقبلية مقسمة لمراحل تنفيذية قابلة للتوسع

المرحلة الأولى: تعزيز المنظومة الأكاديمية والمتابعة

1. نظام إدارة الامتحانات والدرجات (Exam & Grading System)

- إنشاء كيانات (Entities) للامتحانات مرتبطة بالمجموعات.
 - شاشة سريعة لرصد الدرجات (مفلة بإمكانية التنقل السريع عبر لوحة المفاتيح لتسريع الإدخال).
 - طباعة كشف درجات (شهادة مصغرة) لكل طالب.
 - حساب متوسط الدرجات تلقائياً لتصنيف الطلاب (متفوقين، متعثرين).
- 💡 مقترح معماري: توظيف مكونات TilesFX لبرمجة لوحات تحكم (Dashboards) تفاعلية تعرض مؤشرات مستوى الطلاب المتفوقين بصرياً.

2. الطباعة الآلية للبطاقات (ID Card Generator)

- توليد QR Code أو Barcode وطباعته مباشرة داخل تصميم الكارنيه في النظام.
- تصدير الكارنيهات في ملف PDF مجمع (Batch Export) لتسهيل طباعتها.

3. إدارة الواجبات والملازم (Assignments & Inventory)

- تسجيل تسليم الواجبات اليومية وربطها بنظام التقييم.
- نظام فرعي مبسط لتعريف أسعار مخزون الملازم والكتب لضمان دقة إيرادات المبيعات المنفصلة عن الاشتراكات.

المرحلة الثانية: الإدارة المالية المتقدمة

4. شجرة الحسابات التشغيلية (Operational Accounts)

- تصنيف بنود المصروفات بدقة (إيجار، كهرباء، صيانة، إعلانات، ضيافة).
- توليد تقارير الأرباح والخسائر (Profit & Loss) الشهرية لتقييم العائد الاستثماري للسنتر.

5. إدارة رواتب الموظفين (Staff Payroll)

- تسجيل السلفيات والمكافآت لموظفي السنتر.
- أتمتة صرف الرواتب في نهاية الشهر وخصمها من الخزينة المركزية مع ترحيلها كسجل مالي.

6. الدفع الجزئي والأقساط (Partial Payments)

- السماح للطلاب بدفع جزء من المصروفات.
- إبراز التنبيهات (مثل التظليل باللون الأحمر) للطلاب المدينين عند مسح الكارنيه في شاشة الحضور.

المرحلة الثالثة: التكامل والتواصل (Integration & Automation)

7. إشعارات الواتساب المؤتمتة (WhatsApp API Integration)

- برمجة مُشغل (Trigger) يرسل رسالة تلقائية لولي الأمر فور تسجيل غياب الطالب.
- إرسال تقارير الدرجات والمطالبات المالية دورياً بضغطة زر.

8. النسخ الاحتياطي السحابي والأرشفة (Cloud Backup)

- دعم الرفع التلقائي للنسخة الاحتياطية (MySQL Dump) إلى التخزين السحابي (مثل Google Drive).
- تنظيف ومسح النسخ الأقدم آلياً لتنظيم دورة حياة الملفات.

💡 فكرة للتنفيذ: يمكن كتابة سكريبت (PowerShell/Bash) يستدعيه كود ال Spring Boot لحذف النسخ الأقدم من 30 يوماً من المجلد المحلي والسحابي.

9. الجدولة الذكية للقاعات (Room Scheduling)

- إضافة واجهة للجدول الأسبوعي تمنع تقنياً تعارض المواعيد بين مجموعتين في نفس القاعة.

المرحلة الرابعة: الذكاء الاصطناعي والتسويق (AI & Marketing)

10. مساعد الإدارة الذكي (AI Center Assistant)

- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المعقدة (أكثر فئة عمرية تحقق أرباحاً، أو أوقات ذروة العمل).
- التنبؤ باحتمالية تسرب الطالب بناءً على انخفاض درجاته وعدد غيابه.

💡 أفكار للدمج: الاعتماد على واجهات مثل Gemini API لمعالجة البيانات السحابية بذكاء، أو دمج استدعاء لنماذج محلية تعمل عبر Ollama ضمن بيئة Spring للحفاظ على الخصوصية.

11. واجهة إدارة الحملات والتسويق (Marketing CRM)

- وحدة لجمع بيانات العملاء المحتملين (Leads) من مواقع التواصل.
- حساب تكلفة الاستحواذ على الطالب لمطابقتها مع ميزانيات منصات إدارة الإعلانات (Meta Ads Manager).

12. سجل المراقبة الشامل (Audit Trail)

- تتبع كافة الحركات (من قام بحذف إيصال، أو تعديل مبلغ مالي ومتى).
- ضمان الشفافية وتقليل احتمالات التلاعب المالي من قبل مستخدمي النظام.

المرحلة السادسة: المنصة السحابية (SaaS Platform)

13. عزل بيانات كل سنتر (Schema per Tenant)

- قاعدة بيانات مستقلة لكل سنتر، والعزل يقع في **الاتصال** لا في الاستعلامات: لا مستودع ولا استعلام يذكر السنتر.
- لا مؤسسة افتراضية: عملٌ بلا سنتر يسقط برسالة صريحة بدل أن يقرأ بيانات سنترٍ آخر.
- ترجمات المخطط تعمل على كل قاعدة عند الإقلاع، والنسخ والاستعادة لقاعدة السنتر وحدها.

💡 لماذا قاعدة لكل سنتر لا عمود tenant_id مشترك: شرطٌ منسيٌّ في استعلام واحد يُسرّب بيانات سنترٍ إلى آخر، بينما استعلام لا يرى قاعدةً غير قاعدته لا يُسرّب شيئاً.

14. واجهة السنتر على الويب (Web Interface)

- شاشات السنتر كاملةً في المتصفح: بوابة الحضور، الخزينة والمصروفات، الطلاب والاشتراكات، المجموعات، مستحقات المعلمين، الإعدادات وسجل المراقبة.
- مركز التنبيهات ورسائل أولياء الأمور، والتقارير تُسلّم ملفات PDF.
- جلسة لا رمز موقع: صلاحية الموظف واشتراك سنتره يتغيّران، والجلسة تُلغى في حينها.

💡 لا يُستبدل بالبرنامج المكتبي بل يجاوزه: الاثنان يشتركان في طبقة الأعمال نفسها، ولا يعرف أحدهما الآخر.

15. فتح السناتر وتشغيل المنصة (Platform Operations)

- فتح سنتر جديد بقاعدته ومخططة وصفٍ إعداداته ورمز دعوةٍ يفتح به صاحبه حساب المدير الأول.
- مسح تشغيلي يقول أيّ سنترٍ أظلم: آخر نسخة احتياطية، وآخر فحص تنبيهات، والتنبيهات الحرجة القائمة، وحال الاشتراك.
- اسم السنتر موسومٌ على كل سطر في السجل، فلا يبقى «فشلت النسخة» في خادمٍ يخدم خمسين سنترًا بلا صاحب.

16. خروج النسخة الاحتياطية من الخادم (Offsite Backup)

- رفع النسخة المشفرة إلى مستودع خارج الخادم بعد كتابتها، بمجلدٍ مستقل لكل سنتر — وهو ما وعد به البند رقم 8 في هذه الخارطة، وقد صار عاملاً.
- فشل الرفع لا يُبطل النسخة ولا يُسكّت عنه: يُكتب في سجل المراقبة، ويظهر على الشاشة، ويُطلق تنبيهاً مستقلاً عن تنبيه فشل النسخ.

💡 نسخة احتياطية تجلس على القرص نفسه الذي يحمل قواعد السناتر ليست نسخة احتياطية: عطبُ ذلك القرص يأخذ الاثنين معاً.

17. فوترة الاشتراك (Subscription Billing)

- اشتراك شهري ثابت لكل سنتر، وتاريخٍ سدادٍ يقرّر إلى متى يُخدّم، ومهلُهُ سماحٌ قبل أن تُغلق الأبواب.
- حال الاشتراك محوّرٌ مستقل عن قرار المشغل بإيقاف سنتر: الدفع لا يُلغي إيقافاً أو يُؤخّر لسببٍ آخر.
- الانقضاء يمنع الدخول لا المهامّ التلقائية وحدها، والمسح التشغيلي يطالب قبل الانقضاء لا بعده.